Lunix

BASH

Avancé

Karim Madani

🧠 1️⃣ Objectif de la phase

👉 Utiliser Bash pour :

- automatiser des tâches répétitives
- analyser et manipuler fichiers
- filtrer et extraire des données
- préparer des scripts type pentest / CTF

⚡ 2️⃣ Pipes et redirections

◇ Pipe |

Permet de **connecter plusieurs commandes**. Le résultat d'une commande devient l'entrée de la suivante.

```
ls -la | grep ".txt"
```

👉 Affiche uniquement les fichiers `.txt`

◇ Redirection > et >>

```
echo "hello" > file.txt   # crée ou écrase
echo "world" >> file.txt  # ajoute sans écraser
```

◇ Hacker mindset

- Filtrer logs sensibles
- Rediriger résultats de scans
- Automatiser collecte d'infos

🔍 3️⃣ Recherche puissante

◇ grep

```
grep "root" /etc/passwd
```

- `-i` → ignore majuscule/minuscule
- `-r` → recherche récursive dans dossiers

◇ find

```
find / -name "*.log" 2>/dev/null
```

- `2>/dev/null` → ignore erreurs permissions
- utile pour **scanner fichiers vulnérables**

🗂️ 4️⃣ Manipulation de fichiers

◇ Tester fichiers

```
if [ -w "config.txt" ]; then
    echo "Writable"
fi
```

◇ Permissions avancées

```
chmod 777 script.sh
chown user:user file.txt
```

- vérifie qui peut écrire/exécuter
- très important pour **exploiter failles**

🔁 5️⃣ Boucles avancées + automation

◇ Boucle + grep

```
for file in /var/log/*.log
do
    grep "error" $file
done
```

- scanner tous les logs pour erreurs
- très pratique pour **pentest & forensic**

◇ Boucle + condition

```
for file in /home/*
do
    if [ -w "$file" ]; then
        echo "Vulnerable file: $file"
    fi
done
```

- automate la recherche de fichiers modifiables
- pratique pour trouver **points d'accès faibles**

🌐 6️⃣ Commandes réseau avec Bash

◇ ping en boucle

```
for ip in 192.168.1.{1..10}
do
    ping -c 1 $ip
done
```

- vérifier machines actives sur réseau

◇ netcat (NC)

```
nc -lvp 4444
```

- écouter port → backdoor/reverse shell

🧪 7️⃣ Mini projets (niveau hacker)

◇ Projet 1 : Scanner IP + logs

```
#!/bin/bash
for ip in 192.168.1.{1..10}
do
    ping -c 1 $ip > /dev/null
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "$ip is online"
    fi
done
```

- `$?` = code retour de la dernière commande

◇ Projet 2 : Fichiers vulnérables

```
#!/bin/bash
for file in /home/*
do
    if [ -w "$file" ]; then
        echo "Writable: $file"
    fi
done
```

◇ Projet 3 : Log errors automatique

```
#!/bin/bash
for f in /var/log/*.log
do
```

```
    grep "error" $f >> errors_found.txt
done
```

- collecte automatique des erreurs système

🧠 8️⃣ Mentalité Bash hacker

- "Comment automatiser la recherche d'infos ?"
- "Quels fichiers peuvent être modifiés ?"
- "Puis-je filtrer et collecter automatiquement ?"
- "Puis-je combiner boucles, conditions et pipes pour gagner du temps ?"

📌 9️⃣ Résumé rapide

Concept	Usage hacker
`	`
`>` / `>>`	rediriger résultats vers fichiers
`grep`	rechercher infos sensibles
`find`	scanner fichiers système
boucles	automatiser tâches répétitives
conditions	filtrer résultats selon logique
netcat	tester ports / backdoor

🚀 1️⃣0️⃣ Étapes suivantes

- Automatiser scans réseau + ports
- Créer scripts type CTF
- Détecter fichiers vulnérables + logs